Ampliación de una ciudad interactiva con OpenGL

Actividad práctica de programación gráfica

1 Ampliación obligatoria de la ciudad

- **Dimensiones mínimas.** Ampliar el mapa original de 7 × 7 a un mínimo de 11 × 11 celdas, conservando el tamaño de cada celda. La ampliación debe incorporar nuevas calles y sectores de edificios y parques conectados mediante una red vial.
- **Distribución urbana.** Incluir al menos 12 manzanas con edificios y 4 parques, con variaciones de altura y color. Garantizar el acceso por calles a todos los destinos de entrega.
- **Coherencia del escenario.** Actualizar el suelo, los límites de circulación, las colisiones, las cámaras y la escala del minimapa. Ampliar únicamente el dibujo sin adaptar estos componentes no cumple el requisito.

2 Iluminación

- **Ambiente diurno y nocturno.** Alternar ambos modos mediante la tecla N. Incorporar luz ambiental y direccional, con diferencias visibles en las superficies y una iluminación nocturna que permita conducir.
- **Farolas.** Distribuir al menos nueve farolas en calles y sectores nuevos. La luz debe afectar el suelo o los edificios cercanos y disminuir con la distancia; colorear la bombilla no constituye iluminación del entorno.
- **Faros del automóvil.** Implementar dos focos delanteros que acompañen la posición y orientación del vehículo. Alternar su encendido con F y proyectar la iluminación hacia delante, con alcance limitado.
- **Cálculo de iluminación.** Utilizar normales y orientación de las superficies para calcular la luz difusa. Diferenciar la emisión visual de una bombilla del aporte de luz que recibe el entorno.

3 Funciones

- **Decoración urbana.** Incorporar árboles y bancos en los parques, ventanas en los edificios y pasos peatonales junto a las manzanas. Las ventanas deben aparentar iluminación durante la noche y los elementos deben mantener una escala coherente.
- **Semáforos animados.** Incorporar semáforos con una secuencia repetitiva de rojo, verde y amarillo, controlada por tiempo. El alcance obligatorio es visual: no se exige que detengan al automóvil.
- **Minimapa.** Mostrar una vista superior simultánea en una esquina de la ventana. Representar toda la ciudad ampliada, la posición y orientación del automóvil y el destino activo, con el norte hacia arriba.
- **Control y adaptación del minimapa.** Mostrar u ocultar el mapa con M. Mantener su encuadre al redimensionar la ventana y evitar que su dibujo borre o altere la vista principal.
- **Reinicio.** Restablecer con R la posición, orientación y velocidad del automóvil. El reinicio debe permitir completar nuevamente toda la actividad.

4 Condiciones técnicas y demostración

La implementación conservará Java, Maven, LWJGL y OpenGL como base del proyecto. Organizará por responsabilidad la conducción, la iluminación y las funciones adicionales. Utilizará el tiempo entre cuadros para actualizar el movimiento y evitar cambios de velocidad asociados a la frecuencia de dibujo.

La demostración verificará la conducción y las colisiones en la ciudad ampliada, el cambio de cámara y los controles N, F y M. También comprobará el redimensionamiento de la ventana y la finalización de las entregas. Finalmente, ejecutará el reinicio y mostrará que comienza un nuevo recorrido.

El indicador básico puede permanecer en el título de la ventana, como en el proyecto de referencia. La evaluación obligatoria requiere información legible y actualizada. La interfaz gráfica superpuesta dentro de la ventana corresponde a la mejora adicional descrita a continuación.

5 Mejoras opcionales con puntuación adicional

- **Tráfico autónomo.** Agregar al menos tres vehículos adicionales que circulen sin intervención del usuario. Cada vehículo debe mantener su posición, orientación y velocidad, seguir una ruta por las calles, realizar giros y continuar su recorrido sin atravesar edificios ni salir del mapa.
- **Interfaz y presentación urbana.** Incorporar un panel dentro de la ventana con velocidad y estado de luces; añadir una ayuda de controles o un menú de inicio o pausa. Complementar la interfaz con una mejora urbana reconocible, como señalización, nombres de sectores o mobiliario adicional.

6 Entrega del trabajo

- **Proyecto completo.** Entregar el código fuente, el archivo pom.xml y los recursos necesarios, junto con el comando exacto para ejecutar la versión final. Excluir archivos temporales y dependencias descargadas.
- **Documento breve.** Adjuntar una descripción del diseño de la ciudad, los controles, las funciones implementadas, las limitaciones y las instrucciones de ejecución. Identificar cualquier recurso o fragmento externo utilizado. Los mejores trabajos serán publicados.

7 Criterios de evaluación

Criterio	Puntuación
Ampliación de la ciudad y adaptación de límites y colisiones	20
Iluminación ambiental, farolas y faros del vehículo	10
Decoración urbana y semáforos animados	10
Minimapa e indicadores de posición y destino	10
Organización, ejecución y explicación técnica (cambio en vivo en clases)	50
Total obligatorio	**100**
Bonificación opcional máxima	**10**